

## 直線方程式

### 重點整理

- **方向向量**：若非零向量和直線平行，就叫做該直線的方向向量。
- **參數式**：過點  $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 、方向向量為  $(l, m, n)$  的直線，可寫成  $x = x_0 + lt$ ,  $y = y_0 + mt$ ,  $z = z_0 + nt$ 。
- **向量式**：也可寫成  $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$ 。
- **對稱比例式**：當  $l, m, n$  都不為 0 時，可寫成  $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 。
- **射線與線段**：若參數  $t$  限制在某範圍內，就能表達射線或線段。
- **求空間直線的關鍵**：通常需要一點和一個方向向量，或由兩點先做差得到方向向量。